# FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00742 · 2025 · derecho

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

**99**

a prueba de altitud

## Arsenal agregado

| Pitch | Uso | Velo | IVB | HB brazo | Stuff+ neutral | Stuff+ Harp Helú | Location+ | Pitching+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| riding 4S · 40% | 40% | 92.8 | 16.1 | 10.7 | 108 | 93 | 101 | 102 |
| splitter | 27% | 81.5 | -6.8 | 0.2 | 107 | 105 | 100 | 102 |
| riding 4S · 21% | 21% | 88.2 | 13.8 | 11.6 | 101 | 83 | 100 | 100 |

## Tres recomendaciones

1. Apóyate en splitter (27% de uso): Stuff+ Harp Helú 105 (neutral 107).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

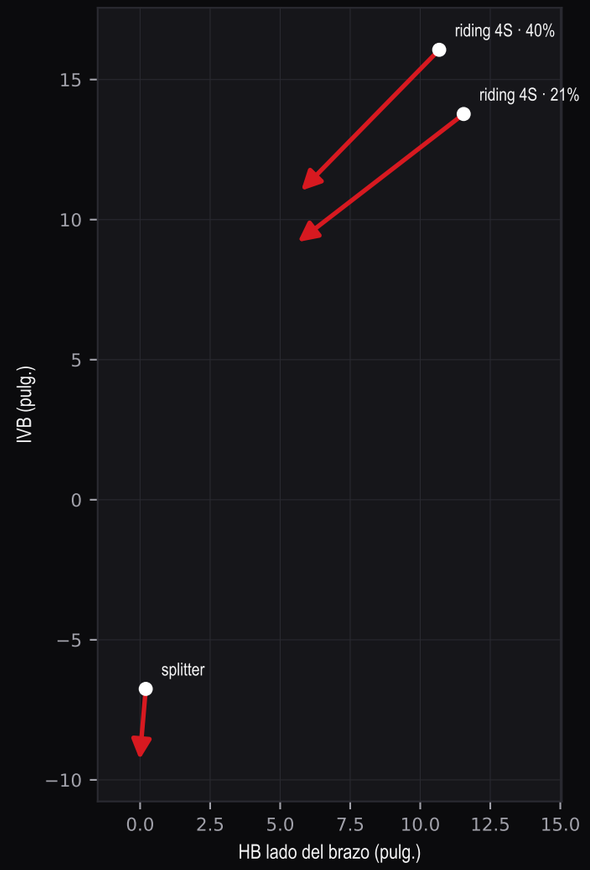
2. Recorta en casa riding 4S · 21%: Δ -18.0 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -4.6 pulgadas y HB lado del brazo -5.9 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 99. 100 es la media de la liga; lo mueve Four-Seam. Cambio de movimiento estimado: IVB -5.03 pulgadas; HB lado del brazo -4.93 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX




Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 488 pitcheos.